ES Journey วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ว30114
ภาคเรียนที่ 2/2569 โรงเรียนพรตพิทยพยัต

E6
หน้า 1/2

ใบงาน E6 : ผู้พิทักษ์ระบบสุริยะ

ภารกิจปลายทาง (ว 3.1 ม.4-6/8, 9) · 5 คะแนน ต้องทำครบทุกส่วน

ชื่อ - สกุล .....

ห้อง ม.4/ ..... เลขที่ .....

เขียนเลขประจำตัวลงช่องบนทีละหลัก แล้วฝนวงกลมใต้เลขนั้นให้เต็มวง คอลัมน์ละ 1 วง

ฝนเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก

0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

เปิดสถานการณ์จำลอง "ผู้พิทักษ์ระบบสุริยะ" สแกน QR หรือเข้าเว็บ ES Journey เลือก สัปดาห์ที่ 7 · ทำภารกิจ A B C แล้วจดผลลงใบงาน (ดูจอร่วมกับเพื่อนได้ แต่ส่งใบงานคนละแผ่น)
watpolprot-cloud.github.io/es-journey

ส่วนที่ 1 ภารกิจ A กำเนิดระบบสุริยะและเขตบริวาร

1. เรียงลำดับการเกิดระบบสุริยะ เขียนเลข 1–5 ลงในช่อง

☐ ก้อนเล็กชนรวมเป็นดาวเคราะห์ ☐ เนบิวลาสุริยะ (แก๊สและฝุ่น) ☐ ดวงอาทิตย์จุดฟิวชัน
☐ จานแก๊สรอบดาวฤกษ์ก่อนเกิด ☐ แก๊สยุบตัว หมุนเร็วขึ้น

เขตบริวาร	ระยะห่าง (AU)	สมาชิก	องค์ประกอบหลัก
ดาวเคราะห์ชั้นใน			
แถบดาวเคราะห์น้อย			
ดาวเคราะห์ชั้นนอก			
แถบไคเปอร์			
เมฆออร์ต			

2. ใกล้ดวงอาทิตย์ (ร้อน) (เย็น) ดาวเคราะห์ชั้นในจึงเป็นหิน · เส้นแบ่งเรียกว่า ..... อยู่ระหว่างดาว ..... กับ .....

ส่วนที่ 2 ภารกิจ B ห้องทดลองดาวเคราะห์ : ดาวแบบไหนเอื้อต่อชีวิต

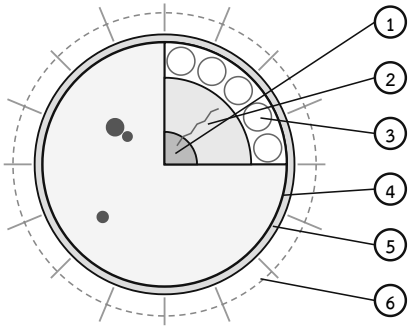
การทดลอง	วงโคจร (AU)	บรรยากาศ	สนามแม่เหล็ก	อุณหภูมิ (°C)	สถานะของน้ำ
ที่ 1	0.4	แบบโลก	มี		
ที่ 1	0.7	แบบโลก	มี		
ที่ 1	1.0	แบบโลก	มี		
ที่ 1	1.5	แบบโลก	มี		
ที่ 2	0.7	ไม่มี	มี		
ที่ 2	0.7	CO_2 หนาแน่น	มี		
ที่ 3	1.0	แบบโลก	ไม่มี		

3. ยิ่งไกลดวงอาทิตย์ยิ่ง (ร้อน) (เย็น) · บริเวณที่น้ำบนผิวดาวเป็นของเหลวได้ คือ .....
4. ดาวศุกร์ร้อนกว่าดาวพุธ เพราะบรรยากาศ ..... กักความร้อน (ปรากฏการณ์ .....)
5. ดาวเคราะห์ที่เอื้อต่อชีวิตต้องมี ....

E6 ชื่อ - สกุล ..... ห้อง ม.4/ ..... เลขที่ ..... **หน้า 2/2**

เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก (เลขเดียวกับที่ฝนด้านหน้า) ☐☐☐☐☐

ส่วนที่ 3 ภารกิจ C ศูนย์เฝ้าระวังพายุสุริยะ



6. เขียนชื่อชั้นของดวงอาทิตย์ตามหมายเลข (จากในสุดไปนอกสุด)

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....

7. จุดมืดดูมืดเพราะ ..... · ลมสุริยะออกมาจากชั้น ..... · ออโรราเกิดที่ (ขั้วโลก) (ศูนย์สูตร)

สิ่งที่ออกจากดวงอาทิตย์	ความเร็ว (กม./วินาที)	เวลาเดินทางถึงโลก
แสงและรังสีเอกซ์จากเปลวสุริยะ		
ลมสุริยะปกติ		
การพ่นมวลคอโรนา (CME) แบบเร็ว		

รหัสผ่านภารกิจ C
(ข่าวด่วน 6 ฉบับ)
☐

ส่วนที่ 4 ภารกิจปลายทาง : ประกาศข่าวสภาพอวกาศ (สืบค้น วิเคราะห์ นำเสนอ)

ข่าวด่วนจากศูนย์เฝ้าระวังพายุสุริยะ **ผู้สื่อข่าว : นักบินเจ้าของใบงาน**

พาดหัวข่าว : .....

เหตุการณ์จริงที่สืบค้น : ..... วันที่/ปี : .....

แหล่งข้อมูล (เว็บไซต์ ข่าว หนังสือ หรือ AI ที่ใช้) : .....

สาเหตุจากดวงอาทิตย์ : .....

ผลที่เกิดกับโลก 1) .....

2) .....

ถ้าเกิดวันนี้ ประเทศไทยจะได้รับผลอย่างไร 1) .....

2) .....

ข้อแนะนำเพื่อรับมือ 1) ..... 2) .....

นำเสนอ อ่านประกาศข่าวนี้ให้เพื่อนฟังอย่างน้อย 2 คน คนละประมาณ 1 นาที แล้วให้ผู้ฟังลงชื่อ

ผู้ฟังคนที่ 1 (ชื่อ เลขที่) ..... ผู้ฟังคนที่ 2 (ชื่อ เลขที่) .....

คำถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ฟัง : .....

ครบทุกส่วน = 5 คะแนน ☐ส่วนที่ 1 ☐ส่วนที่ 2 ☐ส่วนที่ 3 ☐ส่วนที่ 4 ครบ + ผู้ฟัง 2 คน